

Kandidatprogrammet i Kandidatprogrammet i elektroteknik

Botten för svenskspråkigt kandidatarbete

A possible subtitle

Teemu Teekkari

© 2025

Detta verk är licensierat under en [Creative Commons](#)
“[Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Interna-](#)
[tionell](#)”-licens.



Författare Teemu Teekkari

Titel Botten för svenskspråkigt kandidatarbete — A possible subtitle

Utbildningsprogram Kandidatprogrammet i elektroteknik

Huvudämne Elektronik och elektroteknik

Ansvarslärare Prof. Pirjo Professori

Handledare TkD Olli Ohjaaja

Samarbetspartner Company or institute name (if relevant)

Datum 21.9.2023

Sidantal 10

Språk svenska

Sammandrag

Sammandraget ska ge en koncis och heltäckande bild av arbetet. Skriv kort om varje del, såsom syfte, metod, resultat och slutsatser. Dela in texten i stycken men använd inga mellanrubriker. Använd inte heller tabeller, figurer eller punktuppställningar och skriv inga källhänvisningar. Undvik specialtecken.

Notera också instruktionerna i källkoden (ovan) om hur man ser till att sammandraget också kommer med i PDF/A-metadatan.

Om du skriver kandidatarbetet på svenska räcker det med ett svenskspåkigt sammandrag enligt denna modell. I så fall är deft förmodligen lämpligt att begränsa längden så att allt ryms på en sida.

Om du skriver ditt kandidatarbete på finska eller engelska, skriver du mognadsprovet i form av ett svenskspråkigt sammandrag (abstrakt) av kandidatarbetet. I så fall har du lämpligen två sammandrag i ditt färdiga kandidatarbete: ett på arbetets språk och efter det ett på svenska, som då är ditt mognadsprov. Längden ska i så fall vara minst 300–400 ord och det kan hända att sammandraget (mognadsprovet) inte ryms på en sida.

Nyckelord nyckelord, viktiga termer, centrala begrepp

Innehållsförteckning

Sammandrag	3
Innehållsförteckning	4
1 Inledning	5
2 Bakgrund	6
2.1 Underrubrik	6
2.1.1 Mindre rubrik	6
3 Exempelkod	7
3.1 Matematik	7
3.2 Figurer	7
3.3 Tabeller	7
3.4 Hänvisningar	8
3.5 Källhänvisningar	8
4 Slutsatser	9
Referenser	10

1 Inledning

Detta dokument `kandidatarbetsbotten.tex` kan användas som utgångspunkt för ett svenskspråkigt kandidatarbete. För layouten används `aaltothesis.cls` som i sin tur använder `aaltologo.sty`. Notera också att en relativt ny version av `pdfx`-paketet behövs. Mera exempelkod och instruktioner finns i den finskspråkiga mallen `opinnäytepohja.tex`. Se också vilka instruktioner just ditt huvudämne har angående kandidatarbetets layout.

2 Bakgrund

Dela in ditt arbete i lämpliga stycken och avsnitt.

2.1 Underrubrik

Två nivåer med rubriker behövs ofta.

2.1.1 Mindre rubrik

Om det behövs finns det också en tredje rubriknivå.



Figur 1: En spole för att demonstrera Faradays induktionslag.

3 Exempelkod

3.1 Matematik

För exponentfunktionen e^x eller $\exp(x)$ konvergerar potensserien

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \dots \quad (1)$$

för alla $x \in \mathbb{C}$. För $|x| \ll 1$ får man en bra approximation med de två första termerna i (1).

Möjligheten att relativt snabbt och med bästa möjliga kvalitet typsätta avancerade formler har alltid varit en av $\text{\LaTeX}$ styrkor. Läs kapitel 3 i [1] för att komma igång.

3.2 Figurer

För att inkludera bilder använder man typiskt `graphicx`-paketet. Med `pdflatex` kan man använda bilder i PDF-, PNG- och JPEG-format. $\text{\LaTeX}$ placerar figuren någonstans. Man kan ge önskemål med placeringsargumenten `t=top`, `b=bottom`, `p=page` eller `h=here`, men det är svårt att ha full kontroll på var figurer och tabeller placeras. Kom ihåg att alltid hänvisa till figuren i texten!

Med hjälp av utrustningen i figur 1 kan man demonstrera hur ett föränderligt magnetfält inducerar en elektromotorisk kraft som i sin tur ger upphov till en ström i spolen.

3.3 Tabeller

Tabeller fungerar lite på samma sätt som figurer, men notera att tabelltexter placeras ovanför tabellen (i motsats till bildtexter som placeras under bilden). Tabell 1 innehåller några av Besselfunktionens nollställen.

Tabell 1: Besselfunktionen nollställen x_{ns} för vilka $J_n(x_{ns}) = 0$.

n	$s = 1$	$s = 2$	$s = 3$
0	2,405	5,520	8,654
1	3,832	7,016	10,173
2	5,136	8,417	11,620
3	6,380	9,761	13,015

3.4 Hänvisningar

Man kan lite var som helst skapa en markör med `\label{namn}` som man hänvisar till med `\ref{namn}`, vilket skriver ut siffran på avsnitt, figur, tabell eller ekvation. Man kan också hänvisa till sidnummer med `\pageref{namn}`. För ekvationer använder man hellre `\eqref{namn}` så som i avsnitt 3.1 där potensserien (1) hittas på sid 7. I koden för avsnitt 3.2 och 3.3 finns också exempel på hänvisningar.

Notera förresten att man i allmänhet får köra (pdf)latex flere gånger för att få alla hänvisningar rätt.

3.5 Källhänvisningar

För numrerade källhänvisningar och en kort referenslista är det enklaste att skriva referenslistan för hand i thebibliography-omgivningen, och sen hänvisa med `\cite` så som i detta exempel. För mera omfattande referenslistor kan det löna sig att använda BibTeX för att få rätt ordning och format på referenserna. I kombination med natbib-paketet kan man också använda källhänvisningar med författare och årtal.

För en uttömmande, men ändå hyfsat kortfattad introduktion till och referens för L^AT_EX, se [1]. Kopka och Dalys bok [2] rekommenderas också varmt både som introduktion och referensverk.

4 Slutsatser

Ett typiskt kandidatarbete är en litteraturstudie. Försök avsluta med några egna slutsatser på basen av litteraturstudien. Det är ganska tråkigt att bara sammanfatta arbetets innehåll.

Referenser

- [1] T. Oetiker, H. Partl, I. Hyna, and E. Schlegl, *The Not So Short Introduction to L^AT_EX2 ϵ* , Version 5.05, July 18, 2015, <http://mirrors.ctan.org/info/lshort/english/lshort.pdf>.
- [2] H. Kopka and P. W. Daly, *Guide to L^AT_EX*, 4th Edition, Addison–Wesley Professional, 2003, ISBN: 978-0321173850.